எடுத்துக்காட்டு 3.23

காரணிப்படுத்துக: $49x^2 - 64y^2$

தீர்வு:

இங்கு, $49x^2 - 64y^2 = 7^2x^2 - 8^2y^2$

$= (7x)^2 - (8y)^2$

$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$

உடன் ஒப்பிட நமக்குக் கிடைப்பது $a = 7x$, $b = 8y$

எனவே $(7x)^2 - (8y)^2 = (7x+8y)(7x-8y)$

$(7x + 8y), (7x - 8y)$ ஆகியவை இரு காரணிகளாகும்.

இவற்றை முயல்க



காரணிகளைக் காண்க.

காரணி1	காரணி 2	பெருக்கு தொகை	கூடுதல்
		35	12
		−40	−3
		60	−17
		−51	+14
		−32	−4

வகை 5: $(ax^2 + bx + c)$ என்ற வடிவில் உள்ள கோவையைக் காரணிப்படுத்தல்

எடுத்துக்காட்டு 3.24

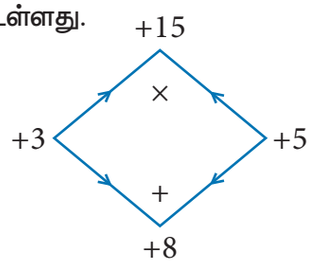
காரணிப்படுத்துக: $x^2 + 8x + 15$

பெருக்கல் = 15	கூட்டல் = 8
1×15 = 15	1+15 = 16
3 × 5 = 15	**3+5 = 8** ✓

தீர்வு:

$x^2 + 8x + 15$ என்ற கோவை $ax^2 + bx + c$ என்ற வடிவத்தில் உள்ளது.

இங்கு $a = 1, b = 8, c = 15$



பெருக்கு தொகை $= a \times c$ கூடுதல் $= b$

$= 1 \times 15 = 15$ $b = 8$

$= x^2 + 8x + 15$

$= x^2 + 3x + 5x + 15$ (நடு உறுப்பு $8x$ ஐ $3x+5x$ என பிரித்து எழுத)

$= (x^2 + 3x) + (5x + 15)$

$= x(x+3) + 5(x+3)$

(பொதுக் காரணி $x+3$ ஐ வெளியே எடுக்க)

$x^2 + 8x + 15 = (x+3)(x+5)$

$(x + 3), (x + 5)$ ஆகியவை இரு காரணிகளாகும்.

சிந்திக்க



$x^2-4(x-2) = (x^2-4)(x-2)$

இது சரியா? தவறு எனில், சரி செய்க.

எடுத்துக்காட்டு 3.25

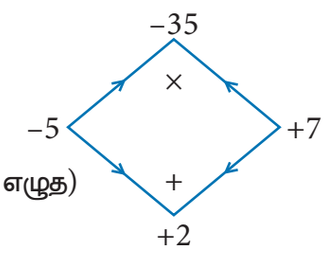
காரணிப்படுத்துக: $7c^2 + 2c - 5$

பெருக்கல் = −35	கூட்டல் = 2
1×(−35) = −35	1−35 = −34
−1 × 35 = −35	−1+35 = 34
5 × (−7) = −35	5−7 = −2
−5 × 7 = −35	**−5+7 = 2** ✓

தீர்வு:

$ax^2 + bx + c$ என்ற வடிவத்தில் உள்ளது.

இங்கு $a = 7,\ b = 2,\ c = -5$



பெருக்கு தொகை $= a \times c = 7 \times (-5) = -35$ கூடுதல் $b = 2$

$= 7c^2 + 2c - 5$

$= 7c^2 - 5c + 7c - 5$ (நடு உறுப்பு $2c$ ஐ $-5c+7c$ என பிரித்து எழுத)

$= (7c^2 - 5c) + (7c - 5)$

8th_Maths_Tamil Medium_Chapter 3.indd 97 23/11/2022 16:09:41